Trabajo Final: Aplicaciones de Inteligencia de Datos

Maestría en Ciencia de Datos - Universidad Nacional Arturo Jauretche

Raúl Burgos, Mauro Cejas Marcovecchio, Raúl Muñóz, Mirta Soto

Contenido

1 Descripción **2**

2 EDA y Preprocesamiento **2**

Preprocesamiento básico y limpieza inicial 2

Cantidad de registros, variables y tipos 3

Resumen estadístico 6

Visualizaciones y limpieza avanzada de datos 6

Preprocesamiento y limpieza avanzada de datos. 13

3 Modelado, Evaluación e Interpretabilidad **13**

Selección de modelos 13

Entrenamiento, validación y optimización de modelos 13

Evaluación y análisis de resultados 13

Interpretabilidad de los modelos 13

Conclusiones 13

Referencias **14**

1. Descripción

El objetivo del siguiente trabajo es el análisis exploratorio, procesamiento de datos y el desarrollo de modelos de machine learning para la predicción de la radiación global. El dataset utilizado fue obtenido a partir del Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica (SIGA), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta base de datos contiene información de tres estaciones meteorológicas ubicadas en las localidades de Goya, Bella Vista y Herliszka, en la Provincia de Corrientes, Argentina.

El clima de esta provincia puede ser caracterizado según la clasificación climática Koppen como subtropical sin estación seca, destacando el clima subtropical húmedo en el noreste. Según el último informe agroclimático anual de Bella Vista publicado por el INTA en 2020, la temperatura media mensual osciló entre los 14.8 y 26.9 °C. Las precipitaciones son abundantes en Corrientes, en la que el promedio anual histórico se ubica en los 1,258.5 mm de lluvia, aunque durante el año mencionado se haya registrado una caída considerable, con 794.7 mm anuales. Los periodos lluviosos se dan especialmente en los equinoccios de otoño y primavera, siendo el invierno y el verano las estaciones más secas del año. Los veranos son muy sofocantes: las temperaturas máximas en 2020 llegaron a los 40 °C, sumadas a la elevada humedad del ambiente. En cambio los inviernos son templados-fríos. Los vientos que más afectan a la provincia son el norte muy cálido proveniente de Brasil, el pampero frío y seco proveniente de la Patagonia y la sudestada frío y húmedo proveniente del mar argentino.

2. EDA y Preprocesamiento

Preprocesamiento básico y limpieza inicial

El punto de partida del trabajo serán los tres datasets provistos, uno por cada estación meteorológica. A partir de ellos, podremos comprobar que todos están compuestos por las mismas 30 variables. Por lo tanto, luego de incorporar al dataset el nombre de la localidad de cada estación, procederemos a unificarlos en una sola base de datos.

Al comprobar que las tres localidades están ubicadas a distancias relativamente cercanas y en alturas sobre el nivel del mar similares (de 57 a 66 m.s.n.m.), factores que podrían haber sido determinantes sobre nuestra variable objetivo, se decidió no incorporar estos datos al análisis.

```
Dimensiones Goya: (3939, 30)
Dimensiones Bella Vista: (3714, 30)
Dimensiones Herlitzka: (2220, 30)
```

Cantidad de registros, variables y tipos

De esta manera, dispondremos de un total de 9873 registros y 31 variables. Aún así, a lo largo de esta etapa del trabajo se irán descartando aquellas variables que no tengan la suficiente calidad, cantidad o representatividad como para formar parte del conjunto de variables explicativas que nos permitan predecir la radiación global, como ya se ha mencionado.

En ese sentido, podremos comprobar que las variables vinculadas a la medición de la temperatura a la intemperie y el suelo a 5 cm de altura no tendrán valores válidos. Tampoco los tendrá la variable que mide la humedad del suelo. Por este motivo, se procederá a descartarlas.

Asimismo, las variables vinculadas a la Heliofanía serán excluidas del dataset y su posterior análisis, ya que se trata de fenómenos físicos intrínsicamente ligados a la radiación solar. Su inclusión, en vez de permitir la identificación de factores subyacentes que la expliquen, daría como resultado una predicción casi perfecta pero carente de utilidad analítica.

Por último, viendo que las Temperaturas a la Intemperie a 50 y 150 cm Mínimas tienen aproximadamente el 85 % de valores faltantes, vamos a descartarlas también.

Variables	Expresada en (unidades)	Tipo	Valores no nulos	Valores faltantes
Fecha	-	Fecha/Hora	9873	0
Temperatura_Abrigo_150cm	°C	Numérico	9508	365
Temperatura_Abrigo_150cm_Maxima	°C	Numérico	9493	380
Temperatura_Abrigo_150cm_Minima	°C	Numérico	9487	386
Temperatura_Intemperie_5cm_Minima	°C	NA	0	9873
Temperatura_Intemperie_50cm_Minima	°C	Numérico	1404	8469
Temperatura_Suelo_5cm_Media	°C	NA	0	9873
Temperatura_Suelo_10cm_Media	°C	Numérico	9116	757
Temperatura_Inte_5cm	°C	NA	0	9873
Temperatura_Intemperie_150cm_Minima	°C	Numérico	1412	8461
Humedad_Suelo	%	NA	0	9873
Precipitacion_Pluviometrica	mm	Numérico	9149	724
Precipitacion_Cronologica	mm	Numérico	9129	744
Precipitacion_Maxima_30minutos	mm	Numérico	8324	1549
Heliofania_Efectiva	h	Numérico	7942	1931
Heliofania_Relativa	%	Numérico	7939	1934
Tesion_Vapor_Media	hPa	Numérico	9437	436
Humedad_Media	%	Numérico	9502	371
Humedad_Media_8_14_20	%	Numérico	9475	398
Rocio_Medio	°C	Numérico	8754	1119
Duracion_Follaje_Mojado	h	Numérico	9041	832
Velocidad_Viento_200cm_Media	km/h	Numérico	8998	875
Direccion_Viento_200cm	-	Texto	9566	307
Velocidad_Viento_1000cm_Media	km/h	Numérico	8998	875
Direccion_Viento_1000cm	-	Texto	9566	307
Velocidad_Viento_Maxima	km/h	Numérico	9049	824
Presion_Media	Pa	Numérico	9041	832
Radiacion_Global	MJ/m2	Numérico	9041	832
Horas_Frio	h	Numérico	9426	447
Unidades_Frio	-	Numérico	9427	446
Localidad	-	Texto	9873	0

Gráfico 1: Resumen exploratorio de variables del dataset.

Así, podremos ver que el dataset estará compuesto por tipos de datos categóricos (aquellos referidos a la dirección del viento y al nombre de la localidad), temporales (fecha) y numéricos (todos los demás).

Valores faltantes, duplicados e inconsistencias

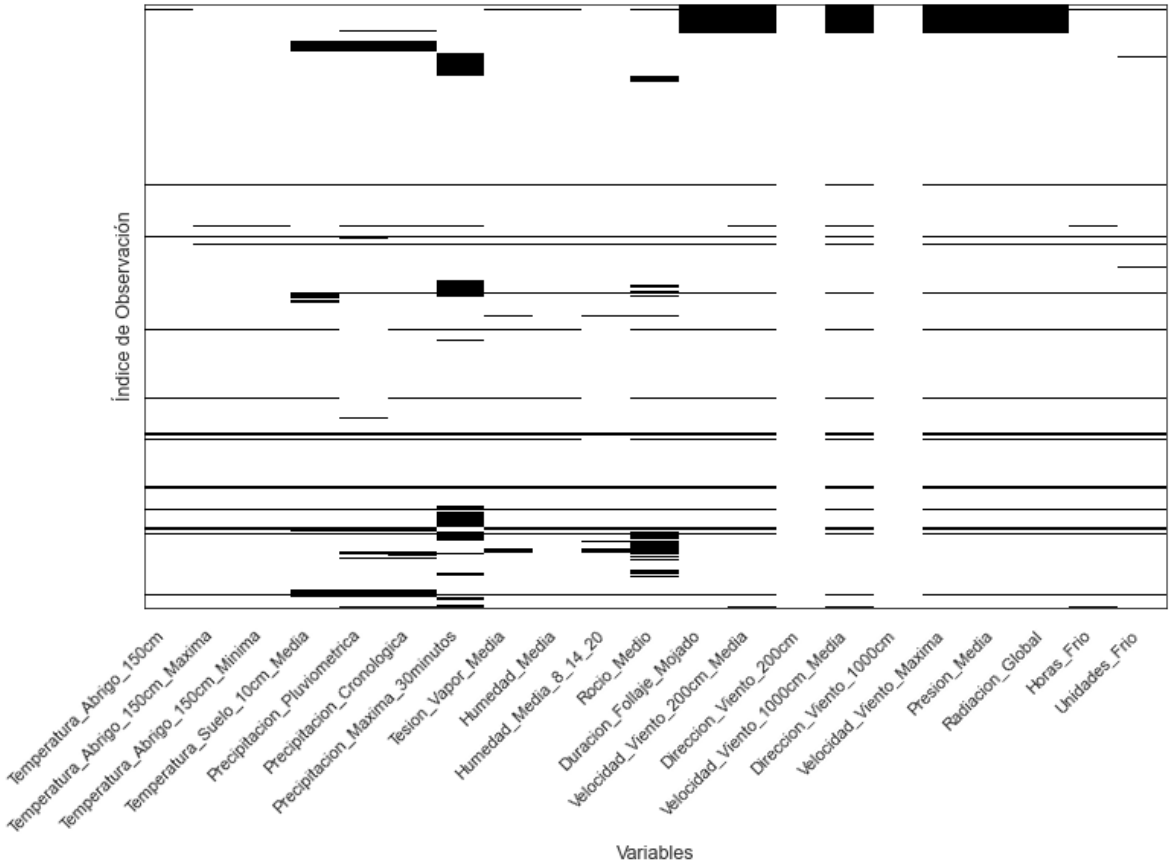

Gráfico 2: Mapa de valores faltantes en el conjunto de datos

Como podemos observar en el mapa, hay múltiples filas en las que se encuentran faltantes en todas las columnas menos en las referidas a la Dirección del viento y la fecha. Por lo tanto, vamos a identificarlas y descartarlas.

Además, puede notarse que la variable objetivo del trabajo, la radiación global, posee una gran cantidad de valores faltantes, principalmente al inicio de los registros del dataset. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo será su predicción, deberemos descartar los registros en los que esta variable presente valores nulos.

Resulta interesante notar que las variables asociadas a la dirección y velocidad del viento presentan un comportamiento inconsistente que compromete su utilidad como predictores. Al exhibir una proporción considerable de valores nulos e inconsistencias en su registro y que la relación entre el viento y la radiación solar sea indirecta y de baja magnitud, fueron descartadas del conjunto de variables analizadas.

Resumen estadístico

Variables	min	X25.	X50.	mean	X75.	max	IQR	Moda	std
Temperatura_Abrigo_150cm	3.41	17.32	21.97	21.29	25.57	42.96	8.25	24.91	5.63
Temperatura_Abrigo_150cm_Maxima	9.50	23.60	28.50	27.97	32.70	60.00	9.10	29.70	6.38
Temperatura_Abrigo_150cm_Minima	−28.10	12.10	16.70	15.91	20.30	43.30	8.20	19.80	5.77
Temperatura_Suelo_10cm_Media	−6.80	19.12	23.94	23.70	27.90	50.00	8.78	27.58	5.89
Precipitacion_Pluviometrica	0.00	0.00	0.00	3.16	0.20	169.00	0.20	0.00	11.49
Precipitacion_Cronologica	0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	220.00	0.00	0.00	11.94
Precipitacion_Maxima_30minutos	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	58.20	0.00	0.00	4.47
Tesion_Vapor_Media	0.01	14.41	19.22	19.45	24.27	73.20	9.86	11.67	6.90
Humedad_Media	0.00	65.00	77.00	74.63	87.00	100.00	22.00	100.00	17.65
Humedad_Media_8_14_20	3.00	62.00	75.00	73.26	86.00	100.00	24.00	100.00	17.23
Rocio_Medio	−7.96	12.83	17.07	16.49	20.72	34.39	7.89	10.56	5.62
Duracion_Follaje_Mojado	0.00	0.00	1.08	3.57	6.77	24.00	6.77	0.00	4.58
Presion_Media	986.28	1,000.38	1,004.11	1,004.73	1,008.71	1,033.71	8.33	1,004.44	6.12
Radiacion_Global	0.02	9.59	15.17	15.51	22.14	32.27	12.55	4.24	7.86
Horas_Frio	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	18.92	0.00	0.00	2.09
Unidades_Frio	−23.90	−23.90	−21.33	−15.87	−10.54	19.51	13.36	−23.90	10.70

Gráfico 3: Resumen de estadísticas descriptivas de las variables.

Visualizaciones y limpieza avanzada de datos

Outliers

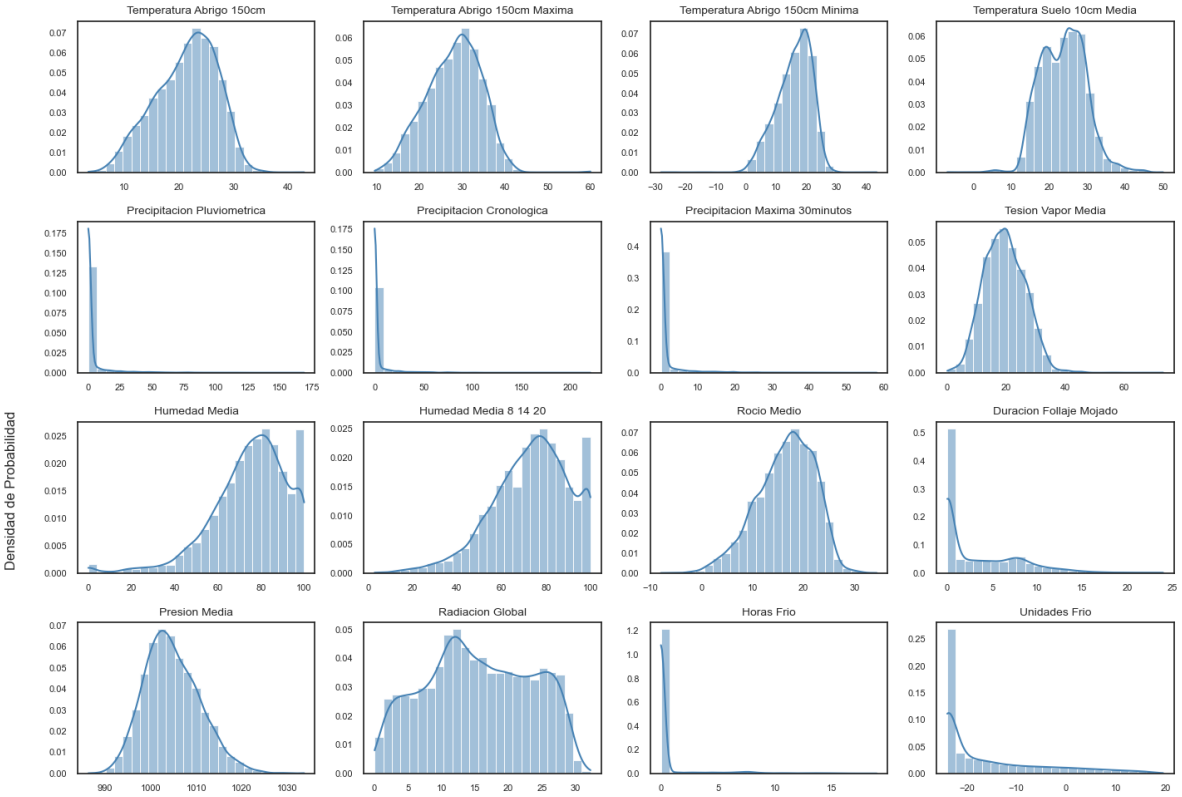

Gráfico 4: Distribución de frecuencias y densidad de probabilidad de las variables

En primer lugar, mediante los gráficos de distribución de frecuencias, puede comprobarse que las variables vinculadas a la temperatura, la radiación global, la tesión de vapor, rocío y presión medias, presentan distribuciones aproximadamente simétricas. Por su parte, las vinculadas a la humedad tendrán sesgos a la derecha. Finalmente, las precipitaciones, duración del follaje mojado y las horas y unidades de frío tendrán distribuciones más próximas a una distribución gamma que a una normal.

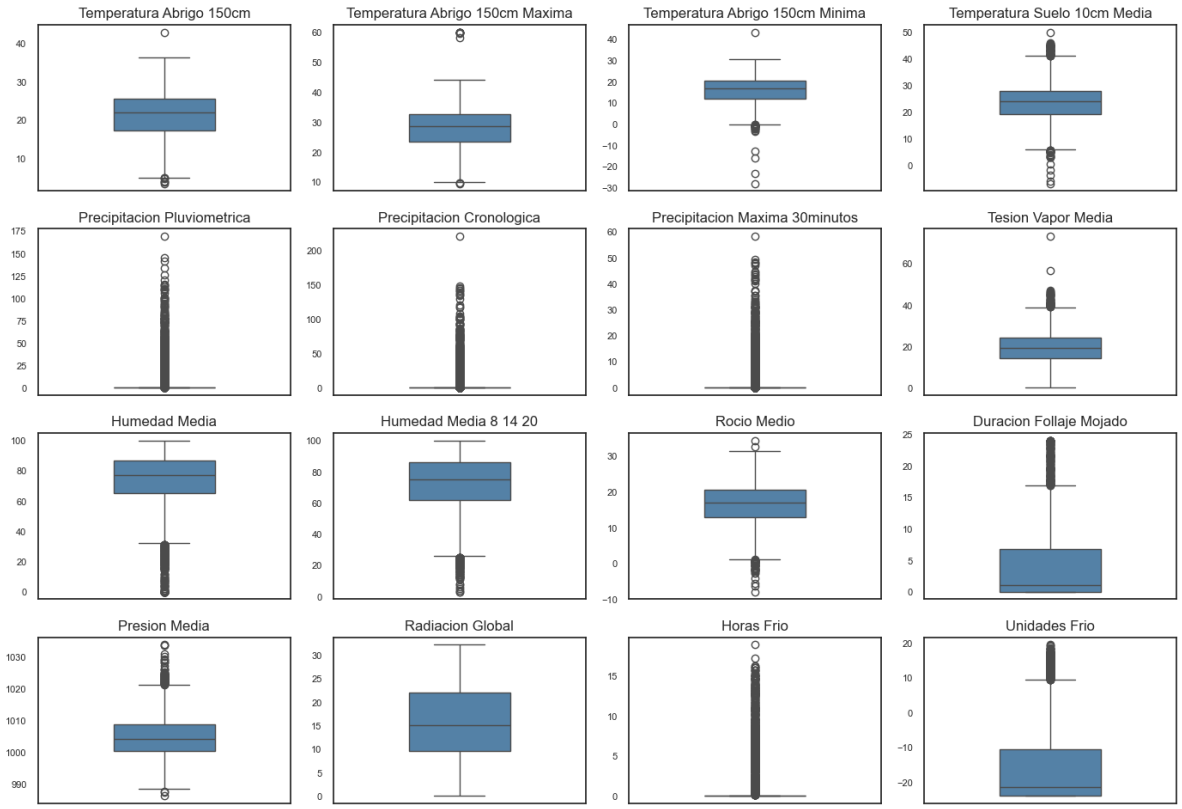

Gráfico 5: Diagramas de cajas y bigotes

En segundo lugar, el análisis de los diagramas de caja y bigotes revela que la mayoría de las variables presentan *outliers*, es decir, observaciones que se desvían considerablemente de los límites definidos por los percentiles 25 y 75 (inferior y superior). Las excepciones son la radiación global y, en menor medida, las variables de temperatura de abrigo, que exhiben una dispersión más contenida. Las variables asociadas a las precipitaciones y las horas de frío son las que concentran la mayor presencia de valores extremos.

Dado que la presencia de valores atípicos puede afectar medidas como la media y la desviación estándar, distorsionar la representación gráfica de los datos y reducir el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático, se procederá a su identificación para determinar, en cada caso, si corresponde su transformación o eliminación del conjunto de datos.

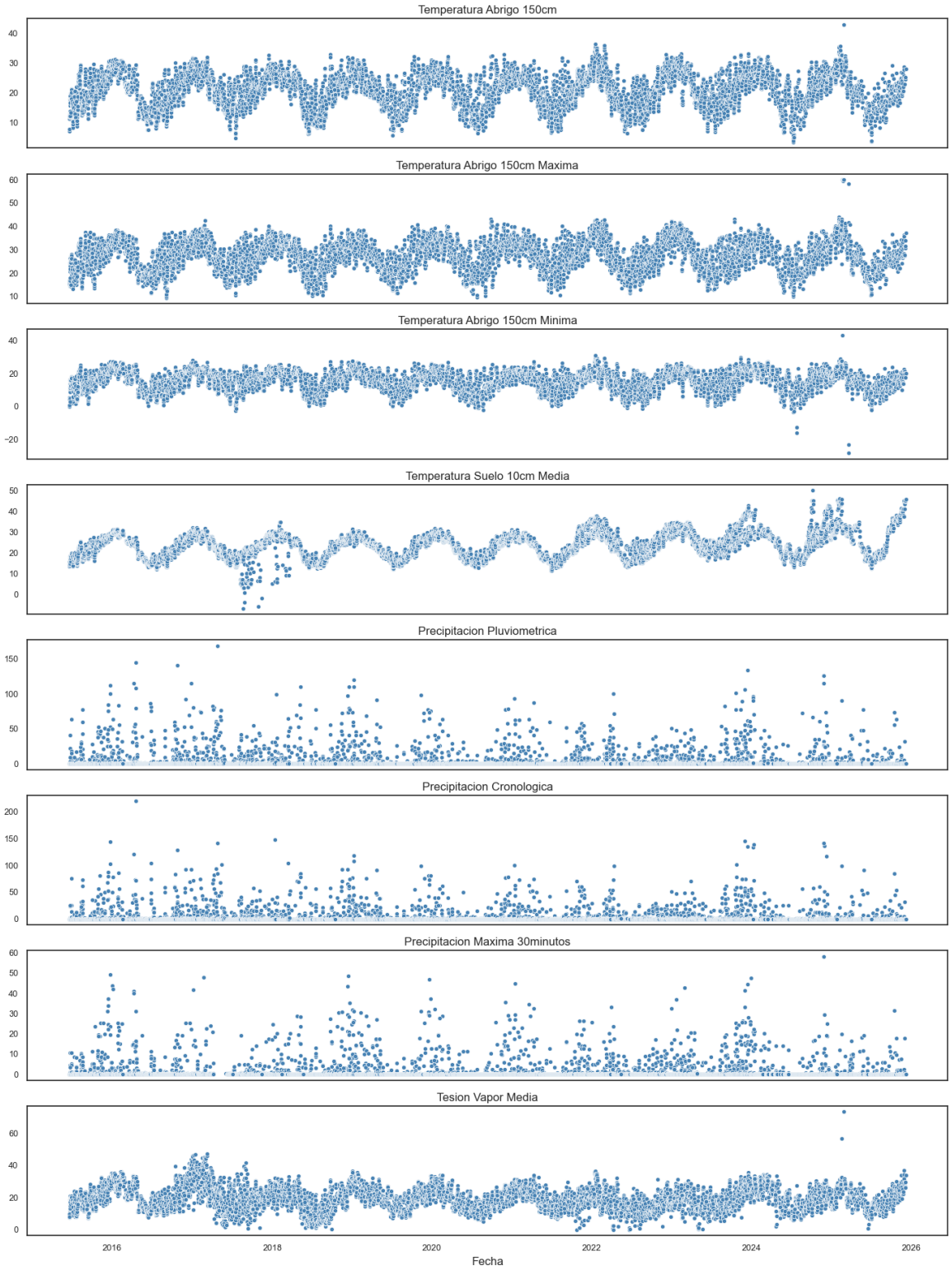

Gráfico 6: Series temporales de las variables estudiadas (I)

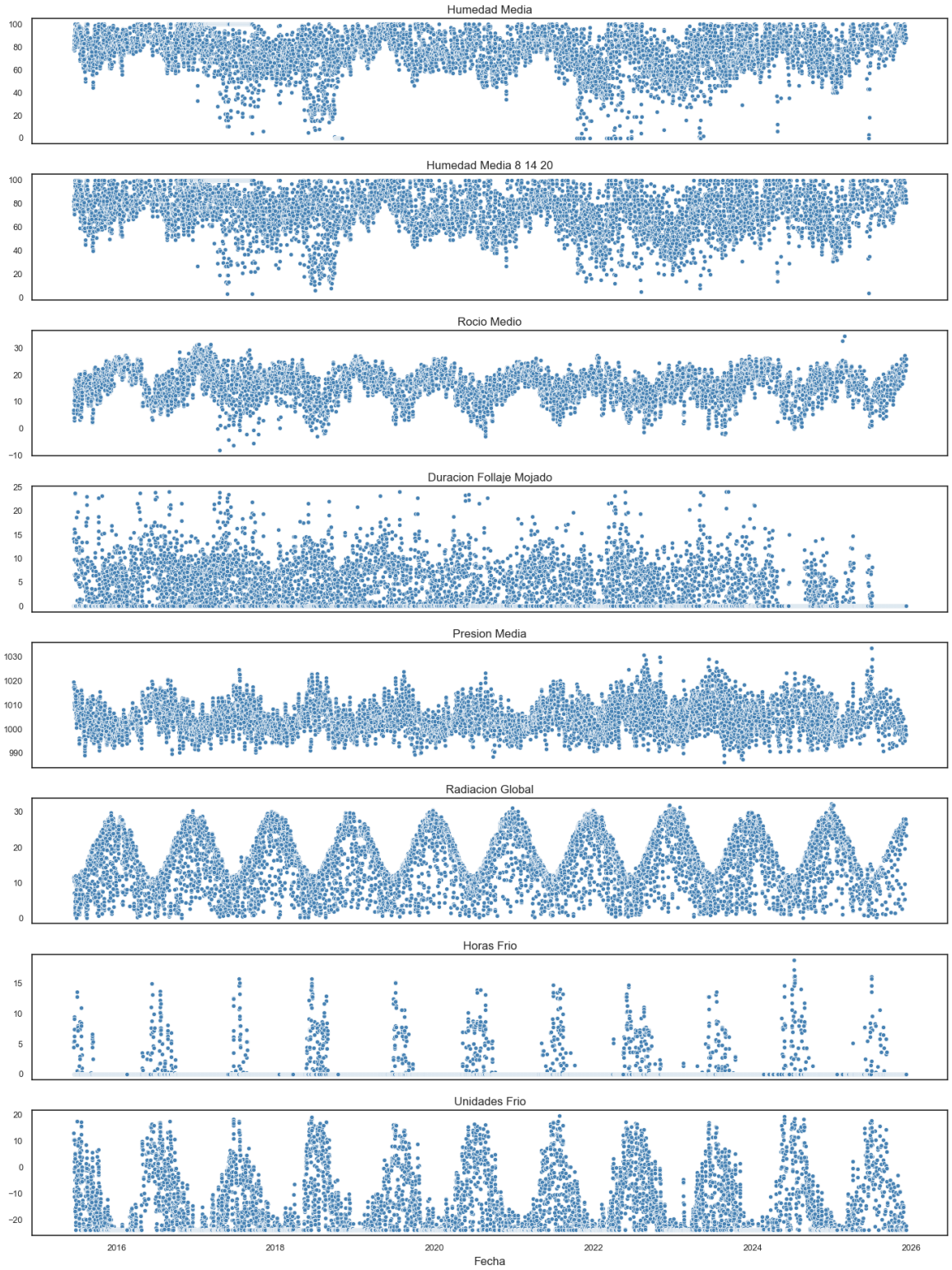

Gráfico 7: Series temporales de las variables estudiadas (II)

En tercer lugar, a partir de los gráficos de dispersión puede notarse claramente el componente estacional de los datos. Dado que los meses tienen una naturaleza cíclica, su incorporación como una variable numérica lineal no nos permitiría comprender los patrones estacionales apropiadamente. Para preservar esta continuidad, se aplicó una transformación cíclica que proyecta los meses sobre un círculo unitario, de modo que la distancia entre meses consecutivos —incluyendo la transición de diciembre a enero— sea uniforme y matemáticamente coherente.

$$mes_sin = \sin\left(\frac{2\pi \cdot mes}{12}\right), \quad mes_cos = \cos\left(\frac{2\pi \cdot mes}{12}\right)$$

Si bien la transformación cíclica genera dos componentes (seno y coseno), este último tiende a correlacionar mejor con variables que tienen su pico en invierno o verano, por lo que tendrá sentido que capture mejor la relación con la radiación global.

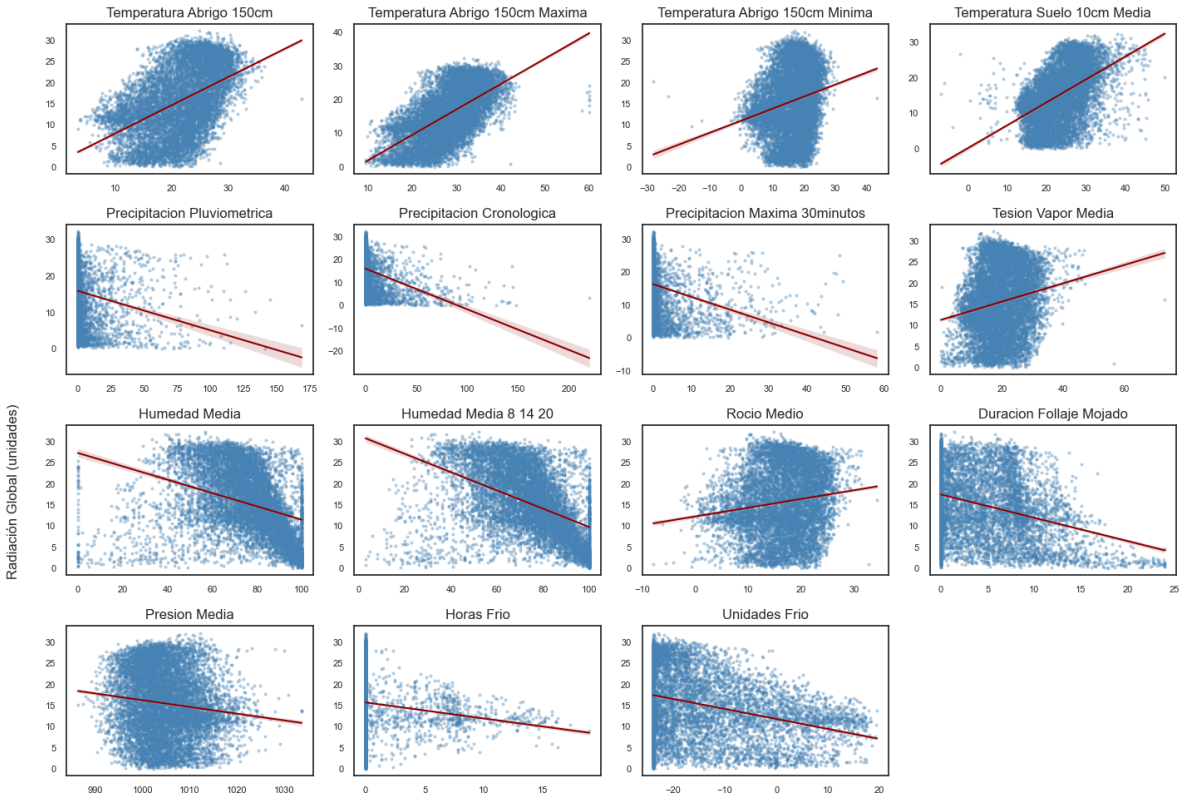

Gráfico 8: Relación entre la radiación global y las variables estudiadas

Por último, a través de los gráficos que relacionan la radiación global y el resto de las variables, junto con la matriz de correlación, puede identificarse que algunas de ellas presentan

coeficientes de Pearson estadísticamente significativos, tanto con la variable objetivo como entre sí. Este último aspecto resulta relevante, ya que la presencia de multicolinealidad entre predictores puede afectar la interpretación y el rendimiento de ciertos modelos.

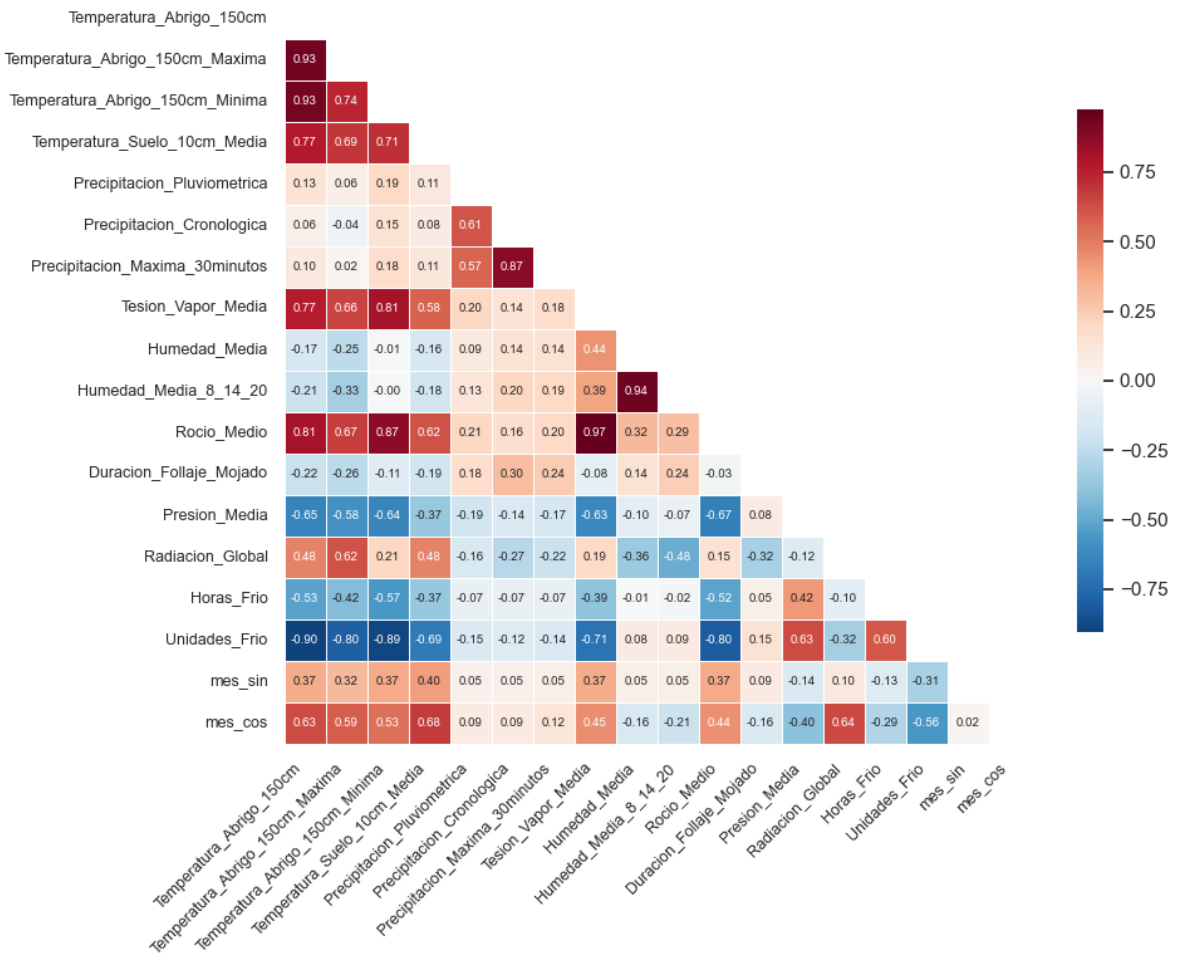

Gráfico 9: Matriz de correlación de Pearson para las variables estudiadas

Preprocesamiento y limpieza avanzada de datos.

3. Modelado, Evaluación e Interpretabilidad

Selección de modelos

Seleccionar al menos dos algoritmos de machine learning adecuados para el problema planteado y justificar su elección.

Entrenamiento, validación y optimización de modelos

Realizar el entrenamiento de los modelos seleccionados, incorporando técnicas de validación cruzada (cross-validation) y la optimización de hiperparámetros mediante algún método de búsqueda (por ejemplo, Grid Search, Random Search u otros).

Describir el esquema de validación utilizado y los principales hiperparámetros optimizados.

Evaluación y análisis de resultados

Evaluar y comparar el desempeño de los modelos utilizando métricas adecuadas para el problema.

Visualizar y analizar el output de los modelos, incluyendo comparaciones entre valores reales y predichos sobre el conjunto de test.

Detallar y representar gráficamente la "confianza" o incertidumbre asociada a las predicciones, cuando corresponda.

Interpretabilidad de los modelos

Realizar un análisis de interpretabilidad de los modelos entrenados, identificando las variables más relevantes y discutiendo su impacto en las predicciones.

Conclusiones

Elaborar conclusiones integradoras a partir de los resultados obtenidos, destacando fortalezas, limitaciones y posibles mejoras

Referencias

Allaire, J. J., Teague, C., Scheidegger, C., Xie, Y., Dervieux, C., & Woodhull, G. (2025). *Quarto* (Versión 1.8) [Software]. https://doi.org/10.5281/zenodo.5960048

Gentile, E., Martin, P. y Gatti, I. (2020). *Argentina físico-natural: Clima. ANIDA. Atlas Nacional Interactivo de Argentina.* Instituto Geográfico Nacional. https://static.ign.gob.ar/anida/fasciculos/fasc_afn_clima.pdf

Iannone, R., Cheng, J., Schloerke, B., Haughton, S., Hughes, E., Lauer, A., François, R., Seo, J., Brevoort, K., & Roy, O. (2026). *gt: Easily Create Presentation-Ready Display Tables.* https://gt.rstudio.com

OpenStreetMap contributors. (2017). *Planet dump retrieved from https://planet.osm.org* .https://www.openstreetmap.org.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, *12*, 2825-2830. https://jmlr.csail.mit.edu/papers/v12/pedregosa11a.html

Wikipedia, La enciclopedia libre. (s. f.). *Provincia de Corrientes.* Recuperado https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Corrientes